

월간 국방과 기술

공군 공대지 순항미사일 TAURUS KEPD 350K 전력 분석



작성자 : 신인섭 외 2명(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-06-21 14:29:08

조회수 44578 | 댓글 0 | 추천 2

공군 공대지 순항미사일 TAURUS KEPD 350K 전력 분석

신인섭 육군탄약사령부 육군 중령
최영호 육군탄약사령부 사무관
나기정 육군탄약사령부 주무관



대한민국 공군은 장거리 공대지 미사일 도입 사업으로 2016년 10월 독일의 타우러스 미사일을 도입하였다. 같은 해 12월 전력화를 마친 타우러스 미사일은 2017년 9월 F-15K에 장착 후 실사격에 성공함으로써 공군의 장거리 정밀타격 미사일로 자리매김하게 되었다. 전 세계적으로 900여 발이 운용중인 타우러스 미사일에 적용된 다기능 고정밀 기술과 화력에 대해 알아보고자 한다.

미사일 구성 및 명칭



[그림 1] 타우러스 미사일 구성도*MBDA missile systems

영상 적외선 탐색기(IIR seeker : Image Infra-Red seeker)

타우러스 미사일 침투부에는 영상 적외선 탐색기가 설치되어 있다. 탐색기는 종말 구간에서 표적 대상군을 적외선 영상으로 식별해 촬영하여 표적 탐지 및 결정, 안목리주에 제공한다. 최종 표적이 선정되면 임명 종료



[그림 2] 표적 결정 후 수직 공격 영상*www.mbda-systems.com

초기 정의하는 수직 공격 영상에 대해 특정 지역에 대한 항공 또는 위성 영상을 제공하여 함께 분석하여

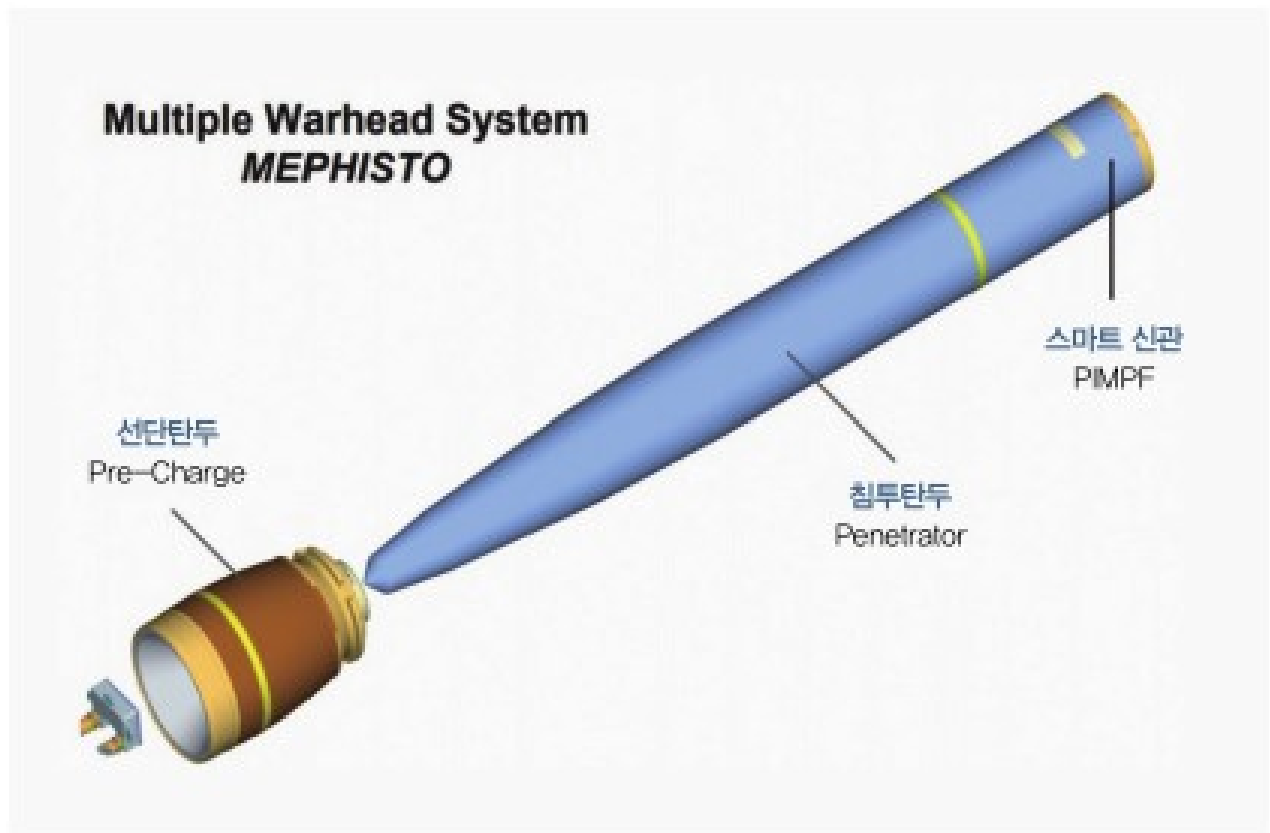
영하여 기저장된 영상과 좌표를 매칭하여 비행경로 적부를 판단한 후 보정 또는 계속 진행한다. 이런 영상정보를 활용한 경로 보정기법을 영상기반항법(IBN)이라고 한다.



[그림 3] 실시간 지형 촬영 영상*www.mbda-systems.com

다중 탄두 시스템(Multiple Warhead System)

타우러스 미사일은 높은 정교함과 목표 최적화된 다중 효과 침투자(MEPHISTO) 탄두로써 2단으로 설계되어 있다. 선단 탄두는 표적 외부의 견고한 부분을 타격하여 통로개척을 목적으로 하는 성형작약(Pre-charge) 탄두이며, 후단 탄두는 개척된 통로로 진입하여 원하는 단계(층수)까지 관통 가능한 침투(Penetrator) 탄두이다.

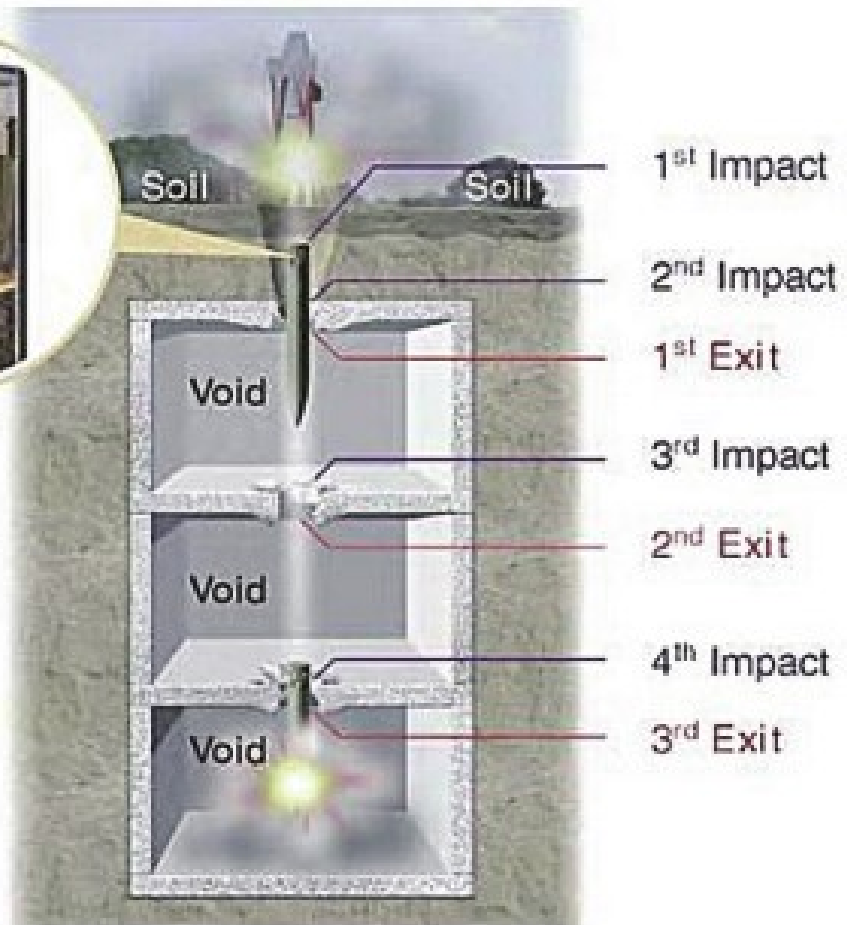


[그림 4] 다중 탄두(Multiple Warhead) 구조*www.taurus-systems.de

선단 탄두는 고열과 고폭속 효과를 내는 HMX와 HTPB가 9:1 비율로 충전되어 있으며 후단 침투 탄두는 고폭(RDX)과 분진/질식 효과용 알루미늄(Al) 그리고 추진제(HTPB)가 67:18:15 비율로 충전되어 있다.



프로그램이 가능한
지능형 다중 목적
신관 (PIMPF)

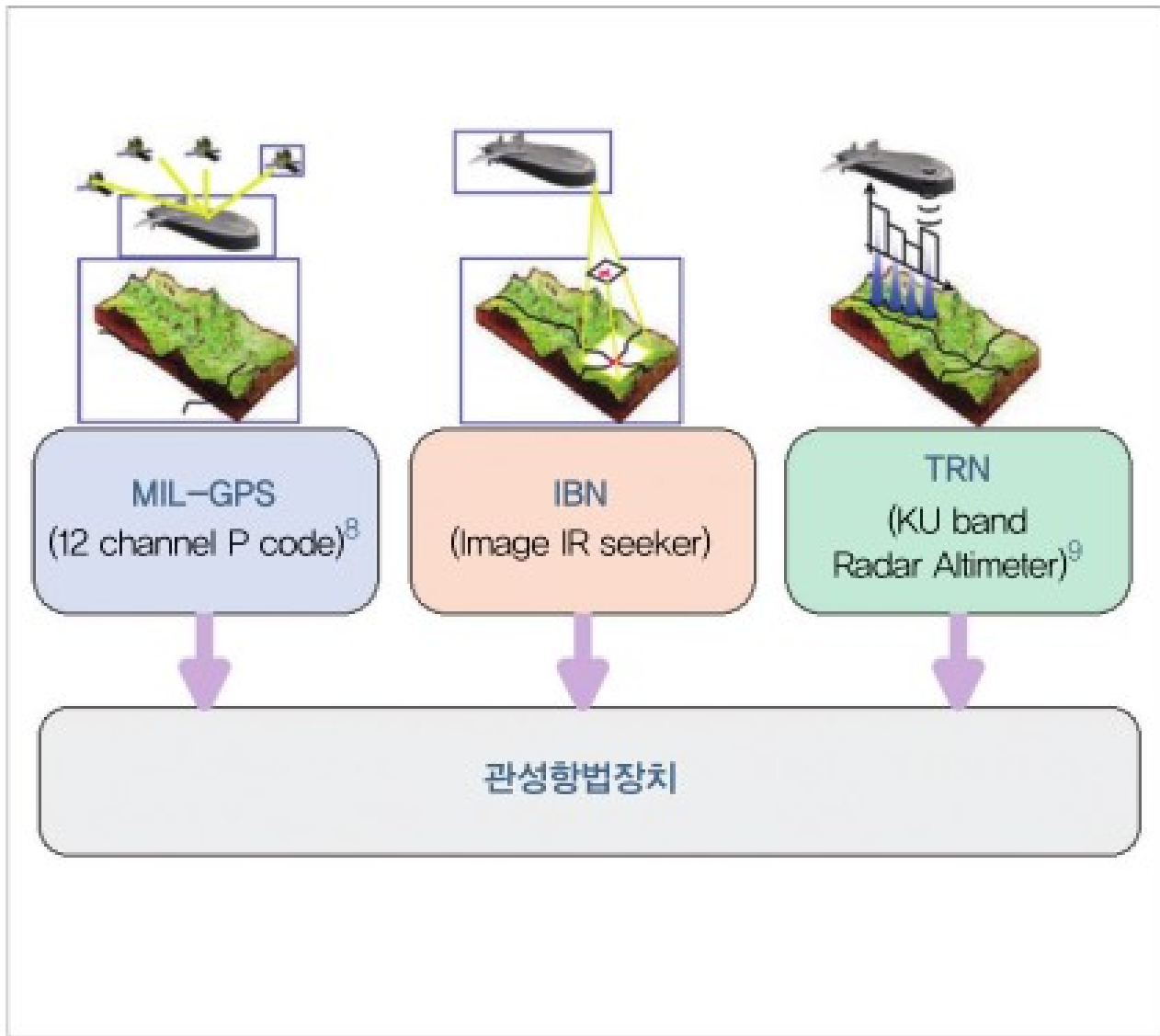


[그림 5] 지능형 신관 기능*www.taurus-systems.de

침투 탄두 후미에 장착된 프로그램이 가능한 지능형 다중 목적 신관(PIMPF)은 탄두의 충격(Impact)과 이탈(Exit) 과정을 탐지하고 카운트하여 원하는 위치에서 기폭 시키는 역할을 한다.

Tri-TEC 항법시스템

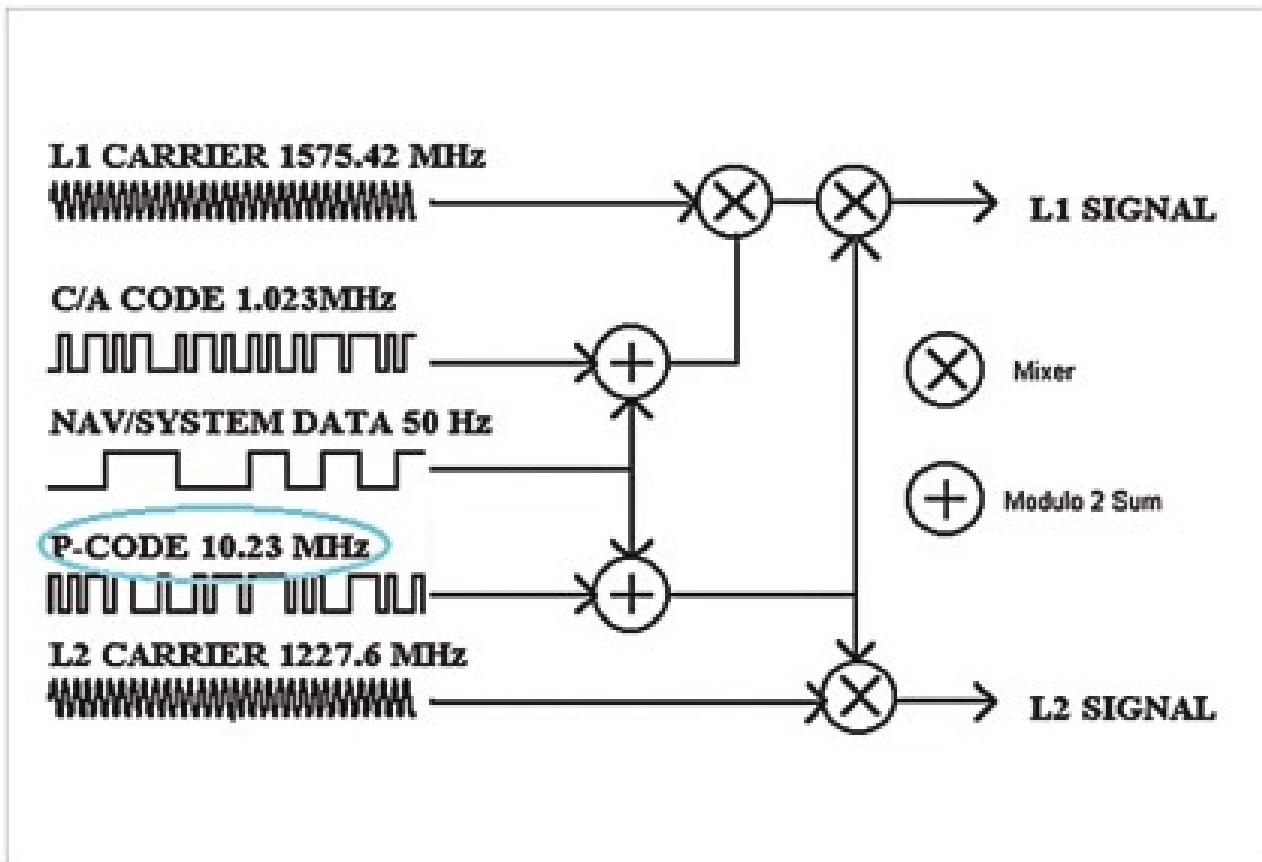
타우러스 미사일은 독립적으로 장거리를 비행하면서 높은 정확도와 생존율 그리고 사용자 편의성을 고려한 Tri-TEC navigation system을 적용하였다. 통합된 3가지의 기술은 관성항법시스템(INS)을 기본으로 군용



[그림 6] Tri-tec navigation system 구조

❶ 군사용 GPS항법 도움(Military grade GPS aiding)

2016년 8월 미국은 군사용 GPS수신기 한국 수출을 승인하여 그해 말 첫 인도분부터 장착하게 되었다. 군사용 GPS는 일반 상용 수신기와는 다르게 P(Precise) code를 사용하여 미국 군대에서 사용하는 정밀 GPS수신기이다. P code는 L1반송파와 L2반송파 위상에 모두 변조되어 있으며 10MHz의 의사 불규칙한 잡음 코드이다. 7일 주기로 암호가 갱신되며 오직 암호키를 가진 허가 받은 사용자만이 이용할 수 있다. 이러한 정확도를 유지하는 군용 GPS수신기를 도입하여 적용할 수 있었던 요인은 대한민국이 미국의 최우방국이기 때문이다.



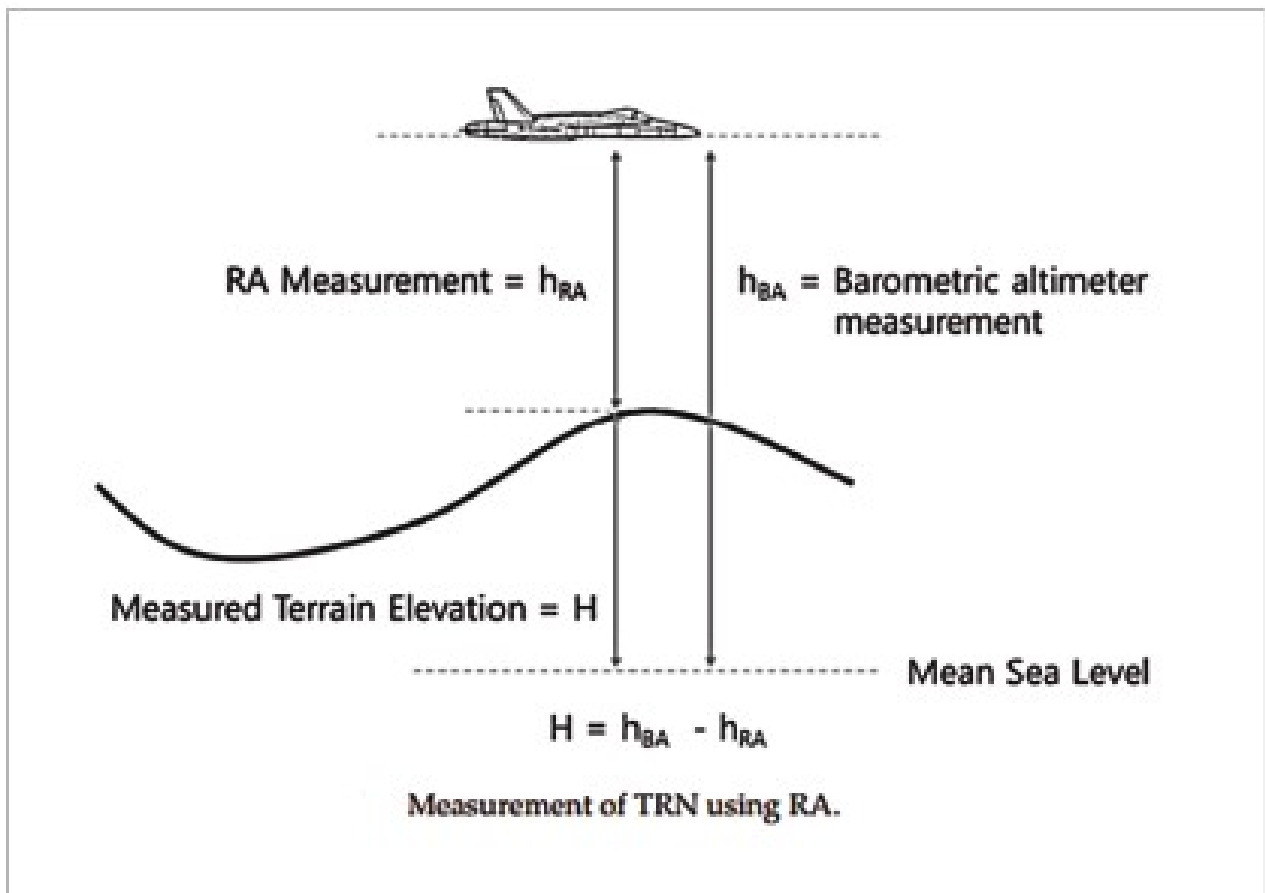
[그림 7] GPS신호 구조*GPS시스템의 이해, 건국대학교

군사용 GPS수신기에서 제공하는 정밀 데이터를 타우러스 관성항법시스템에 반영하여 정밀도를 높였으며, GPS의 불능 또는 정확도에 문제 발생 시 통합항법시스템에 GPS데이터를 반영하지 않고 지형참조항법 또는 영상기반항법 데이터로 보정하여 시스템의 신뢰성을 구축하였다.

② 지형참조항법

현재 여러 국가에서 운용중인 장거리 순항 미사일은 지형 등고선 대조 방식의 도움(TAINS)을 받는 관성항법 시스템을 사용한다. TERCOM(TERRain CONtour Matching)이란 비행중 지면의 고도를 측정한 후 미사일에 저장되어 있는 지형정보와 비교하여 지정된 항로로 보정하는 항법시스템이다.

[그림 7]은 전파고도계를 이용한 지형 고도 측정법이다. hBA는 미사일 탄내에 있는 기압고도계(Baro Altimeter) 절대 고도값을 말하며 hRA는 미사일 하(下)면에 위치한 전파고도계(Radio Altimeter)가 수직 방향으로 전파를 발사하여 거리를 측정한 상대 고도값이다. H(Height)는 목표 측정값인 현재 지형 고도값이다. 측



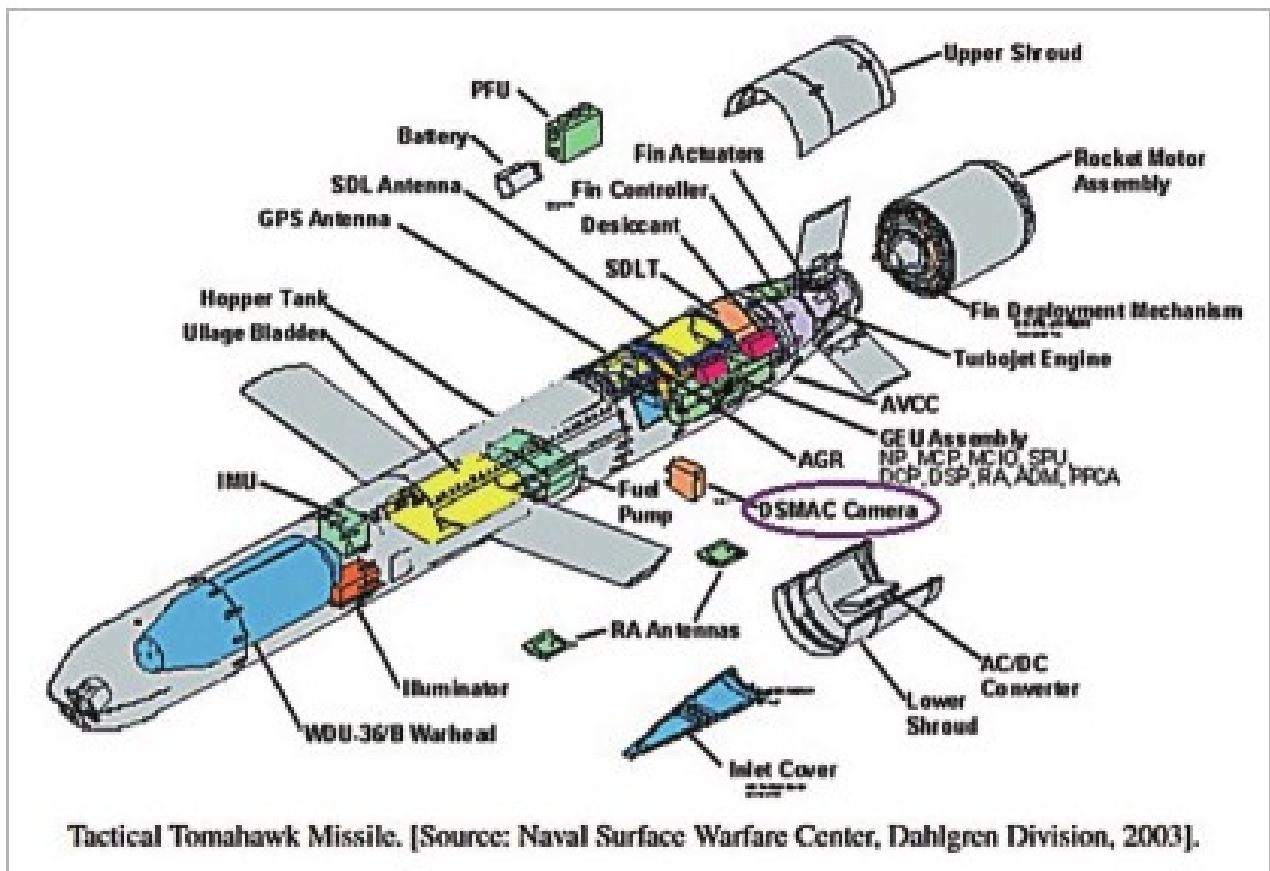
[그림 8] 전파고도계를 사용한 지형고도측정*Accurate Measurement Calculation Method for Interferometric Radar Altimeter-Based Terrain Referenced Navigation:© 2019 by the authors. icensee MDPI

단점은 다른 보조시스템에 비해 정확도가 상대적으로 떨어지며 평시 비행경로 전체에 대한 정밀도가 높은 등고선 데이터를 유지해야 하고 수시로 최신화하지 않을 경우 정확도가 감소하며 운용이 불가능에 이르기도 한다. 이는 TAINS항법의 근원적 문제로서 GPS데이터로 보정하여 오차를 줄이기도 하지만 군용 정밀 GPS가 아닐 경우 부가적인 보조 수단이 필요하다. 이를 보완하는 장치가 영상기반항법이다.

③ 영상기반항법

탐색기 부분에서 대략적으로 기술했던 영상기반항법은 지형 참조항법에 정확성을 높이고 단점을 보완하기 위한 추가적인 기법이다. 비행 경로점에 특정 지형지물 또는 특이점을 참고 지점으로 사용하여 비행경로의 정확도를 높이게 된다.

사일의 탐색기는 최소 1시간 이상 냉각(Least 1 hour coolant)이 가능하여 장시간 비행에도 양질의 영상을 연속적으로 획득하여 오차를 정확하게 보정하고, 고가의 센서를 추가적으로 설치하지 않으며 주야간에 관계 없이 전천후 운용이 가능한 강점이 있다.



[그림 9] 토마호크 미사일 구성*Naval Research Logistics, Vol. 58(2011)

추진기관

타우러스 미사일의 추진기관은 Williams International P8300-15 turbofan engine을 사용한다. 위 엔진은 Williams International f122 엔진과 동형으로 미국의 공대지 순항미사일 AGM-137 TSSAM에 적용하고자 개발되었으나 개발 사업이 비용 문제로 중도 취소되었고, 훗날 MBDA사가 엔진의 우수성을 발견하고 타우러스 미사일에 적용하여 양산배치 되었다. 개발 원형은 같은 회사 f107 turbofan engine으로 우리에게 잘 알려진 토마호크 장거리 순항미사일에 적용된 모델이다.



f107 engine



f122 engine

[그림 10] Williams international f107 vs f122*<https://fas.org/man/dod-101/sys/smart/docs/991200-TTEngFINAL.htm>

[그림 10]와 같이 엔진 본품 주변에 부착된 보기류, 기어박스, 각종 펌프 및 액세서리가 상하 반전되어 설치되었다. 이는 엔진 공기 흡입구 위치 차이에서 오는 설계로 타우러스 미사일은 레이더 피탐 성능을 높이기 위하여 공기 흡입구를 몸체 양쪽 측면에 배치하여 엔진 하부 공간을 활용하였다.

이와는 반대로 토마호크 미사일은 공기 흡입구를 미사일 하면에 설계하여 엔진 상부 공간에 부가장치를 설치하였다.

타우러스 미사일에 사용되는 연료는 JP-10으로 공중발사형 미사일 또는 항공기용 가스터빈 엔진에 특화된 것이며 JP-9의 단점을 보완하여 어는점을 더욱 하강시켜 -54°C까지 작전이 가능하도록 제작되었다. 부가적 기능으로 표적 공격 바로 전까지 사용 후 남은 연료는 열압력폭발을 위한 물질로 활용되어 더욱 강력한 폭발과 함께 소이 효과로 표적의 완전 불능화와 잔존 인명을 제거하게 된다.

발전방향

대한민국 국방부는 북한의 미사일 도발에 대응하고자 3군 통합작전의 일환으로 공군에 타우러스 미사일을 도입하였다. 또한 절충 교역방식으로 도입한 결과 미사일의 우수한 통합항법 및 탄두 기술을 획득하였으며 현재 운용중인 FA-50, KF-16, F-15K 기종에 사용하기 위한 타우러스 축소 버전인 한국형 TAURUS KEPD 350K-2가 개발중이다.



[그림 11] TAURUS KEPD 350K-2 모델링

이와 동시에 우리 군은 타우러스 미사일의 성능개량 또는 개수정비를 하여 양방향 통신이 가능한 기능을 추가하여 대함 작전과 이동 표적에 대한 실시간 임무 갱신이 가능한 미사일로 발전시켜야 한다. 현재 타우러스 미사일은 대함 작전이 가능한 요건을 대부분 갖추고 있으며 우리 공군과 해군이 실시간 임무 갱신형 장거리 대함 및 이동 표적 공격 미사일을 보유하게 된다면 대한민국의 연안에서 빈번히 발생하는 해양 도발 및 주변국 위협에 대한 억제 효과와 원양 작전에서 화력 우위를 선점할 수 있을 것이다.

또한 순항 미사일 특성상 발사 전 사전자료를 준비하고 유지해야 하는 발사 후 망각(Fire and Forget) 방식은 국지 도발이나 고정식 표적에는 적합하나 실시간 전장 상황이 바뀌는 작전 전구 또는 표적 상태 변화에 따른 새로운 임무 재할당을 위한 발사 후 통신(Fire and Communicate) 방식을 반드시 보유해야 한다.

타우러스 미사일은 발사 플랫폼이 안전하게 미사일을 원거리(Stand off)에서 발사 가능한 구역까지 빠르게 기동하여 최대 500km를 독자적(Modular)으로 비행하여 정밀 타격하는 무기이다. 타우러스 미사일 도입으로 적 주요시설을 정밀 타격함과 동시에 막대한 손상을 입히는 효과로 적국 입장에선 악마와 같은 무기이다. 이런 좋은 성능임에도 불구하고 도입 논의 시 미국제 무기에 대한 친숙함과 F-15K 임무 통제 컴퓨터와 통합 이슈 등으로 우려가 있었으나 실사격 성공과 고성능 기술 획득으로 불식시켰다. 현재 타우러스시스템즈사는 대한민국을 단순 구매국이 아닌 무기 사업 파트너로서 공동개발을 제안하고 있다. 이런 유대감을 근간으로 미개척 분야였던 유럽 국가들과 군사기술교류를 지속 발전시킨다면 첨단무기분야 대한민국 군사기술이 더욱 발전하는 계기가 될 것이다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|---------|--------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1
댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(…) 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1
댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1
댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’의 다…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천개의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

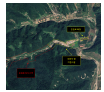
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

